

2026 全国大学生数学建模竞赛 AI 工具使用详情

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

序号	AI 工具名称	版本/型号	主要用途
1	DeepSeek	DS 4.1 Flash	模型思路参考、代码调试、报错排查
2	ChatGPT	GPT-5.6	语言表达、结构调整和学术化表述优化

二、具体使用目的和环节

序号	论文写作环节	是否使用	使用目的使用工具
1	赛题理解与问题分析	否	/
2	模型假设与符号定义	是	检查是否遗漏，以及符号是否准确（DS 4.1 Flash）
3	模型建立与算法设计	否	/
4	模型求解与编程实现	是	辅助解决代码报错问题（DS 4.1 Flash）
5	结果分析与模型检验	否	/
6	论文撰写与文字润色	是	语言表达、结构调整和学术化表述优化（GPT-5.6）
7	其他辅助环节（文献/数据/图表等）	是	使用 Agent 进行多步自动执行辅助、论文初稿检查、结构分析

三、主要提示方式与使用过程说明

（一）主要提示方式

序号	提示方式	是否使用	简要说明
1	网页对话框交互	是	用于论文检查、语言优化、询问代码报错问题
2	代码编辑器内嵌 AI	否	
3	上传文件或数据对话	是	上传论文初稿，辅助检查模型表述、分析论文结构及讨论计算结果。
4	AI 智能体工作流（多步自动执行）	是	使用 Agent 进行多步自动执行辅助，主要用于论文初稿检查、结构分析等。
5	其他方式	否	

（二）典型交互示例

示例 1：

项目	填写内容
对应环节	文献检索前期的研究方向梳理与关键词生成。
使用工具及版本	ChatGPT GPT-5.6 Luna。
交互时间	2026 年 9 月 10 日
本队提示词	请结合题目，生成与之相关的关键词，我将用于检索参考文献
AI 回复内容	建议优先检索： 中药材热风干燥数学模型 药材干燥传热传质耦合 中药材干燥动力学模型 药材干燥传热模型 药材干燥传质模型 中药材热风干燥传热传质 中药材干燥数值模拟 中药材干燥数学建模 中药材干燥水分扩散 药材内部水分迁移 这些关键词最直接对应题目的总体背景。题目明确将热风烘干分成预热平衡阶段和恒温干燥阶段，并要求研究药材内部温度和水分浓度随时间、空间的变化。
本队处理方式	修改后采纳。团队结合 AI 生成的关键词，根据实际题目研究内容对部分关键词进行补充、删除和调整，并由队员自主在相关学术数据库中进行文献检索。最终参考文献由团队根据论文主题相关性、研究方法、文献可靠性和实际建模需求进行人工筛选确定，未直接采用 AI 生成的具体文献结论。
人工核验方式	由团队成员分别根据题目研究内容对 AI 生成的关键词进行核对，确认其与药材干燥过程中的传热、传质、水分扩散及尺寸变化等问题相关。随后通过人工检索获取原始论文和资料，并阅读文献摘要及正文，对文献的研究对象、方法和结论进行人工判断，最终仅将经团队核实且确实与本题建模相关的文献纳入参考范围。

示例 2:

项目	填写内容
对应环节	模型求解后的结果分析与模型检验。
使用工具及版本	ChatGPT GPT-5.6 Luna。
交互时间	2026 年 9 月 12 日
本队提示词	请其从模型机制的角度对结果进行初步分析，并指出可能需要进一步检查或验证的地方。
AI 回复内容	终止时刻附近的最大含水率达到 0.15 后出现平台，需要进一步检查终止条件的具体判定方式以及时间步长对终止时刻的影响。
本队处理方式	修改后采纳。AI 提供的分析主要作为结果讨论的参考。团队根据实际计算数据重新检查相关变化趋势，并结合模型参数、计算过程及模型检验结果对其中部分解释进行了调整，未将 AI 的分析直接作为论文结论。
人工核验方式	修改后采纳。AI 提出的检查方向主要用于辅助结果分析，团队根据原始计算数据对终止时刻、含水率时空变化及后期干燥速率进行了重新核对，并结合模型参数和数值计算结果进行判断。

四、对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况

序号	AI 输出内容类别	采纳与修改情况	人工核验方式
1	建模思路与方法建议	部分参考并结合实际情况调整。AI 主要用于问题理解、研究方向梳理及候选建模思路的讨论，团队根据题目条件和数据特点进行判断，并对相关思路进行修改后使用。	由团队成员结合题目条件进行讨论，对涉及的模型假设、控制方程及参数关系进行人工推导，并通过已有数据和相关文献对模型的合理性进行核对。
2	文献检索与资料整理	部分采纳。AI 主要用于根据题目内容整理文献检索方向和关键词，团队结合实际检索结果对关键词进行筛选和调整，最终参考文献由团队人工阅读和确定。	通过学术数据库进行实际检索，对文献的研究对象、研究方法 & 结论进行人工阅读和判断，并根据与本题的相关程度决定是否采用。
3	代码编写与调试	部分修改后采纳。AI 主要用于数值计算过程中程序思路讨论、代码问题排查及局部修改。团队结合实际模型对程序进行调整，修改后重新运行并检查计算结果。	由团队检查代码修改是否与模型中的公式、边界条件及计算流程一致，并通过重新运行程序、检查收敛情况及比较计算结果等方式进行核验。
4	结果分析与模型检验	部分参考并结合计算结果调整。AI 主要用于对计算结果的变化趋势和可能原因进行初步讨论，团队根据实际计算数据进行重新判断，未直接将 AI 分析作为最终结论。	对相关计算结果进行重新核对，并结合不同参数、网格及时间步长下的计算结果进行比较。对于 AI 提出的分析结论，由团队结合模型机理和实际数据进行判断。
5	论文结构检查与多步辅助（Agent）	部分修改后采纳。AI 主要用于检查论文整体结构、章节衔接及部分内容的表达逻辑，团队根据论文实际内容进行调整后使用。	由团队人工核对论文各部分内容与建模过程是否对应，检查公式、数据、图表及结论之间的逻辑关系，并对 AI 建议进行取舍和修改。

核心环节人工主导确认：

序号	核心环节	是否本队主导	本队贡献说明
1	模型结构与创新点	是	团队结合题目特点及文献资料确定模型思路，并对 AI 提供的相关建议进行讨论和取舍。
2	公式推导与求解步骤	是	团队完成主要公式的推导、模型转换及求解步骤的确定，并对相关内容进行核验。
3	程序逻辑与参数设置	是	团队根据模型结构确定程序流程、算法及具体参数，并通过实际运行进行检查和调整。
4	结果分析与论文核心论述	是	团队结合实际计算结果、误差、敏感性及收敛性进行分析和判断，确定论文核心结论。
5	论文撰写与图表制作等	是	论文主要内容由团队完成，图表根据实际计算数据制作，并结合 AI 辅助建议进行必要的文字和结构调整。

本队确认：以上 AI 工具使用情况真实完整，无隐瞒、无虚假陈述。核心建模与分析由本队主导完成，所有 AI 输出内容（语言润色除外）均经过人工审查与核实。如有不实，本队愿承担相应责任。

文件夹	文件名	内容说明
9* 代码	plot_q1.py	绘制问题 1 相关图表的代码
	plot_q4.py	绘制问题 4 相关图表的代码
	plot_q23.py	绘制问题 2 和问题 3 相关图表的代码
	q1.py	问题 1 的求解代码
	q2.py	问题 2 的求解代码
	q3.py	问题 3 的求解代码
	q4.py	问题 4 的求解代码
	sensitivity_q4.py	问题 4 灵敏度分析的代码
	sensitivity_q123.py	问题 1、2、3 灵敏度分析的代码
4* 表格	result1.xlsx	问题 1 的结果数据表
	result2.xlsx	问题 2 的结果数据表
	result3.xlsx	问题 3 的结果数据表
	result4.xlsx	问题 4 的结果数据表